

Control de Iluminación ROG

Configuración personalizada en Linux para el
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV

pc-config

15 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Pila de software	2
3. Scripts instalados	2
3.1. keyboard-ambient	2
3.2. keyboard-ambient-toggle	3
3.3. keyboard-aura-cycle	3
3.4. keyboard-slash-cycle	3
4. Atajos de teclado	4
5. Instalación	4
6. Resolución de problemas	4

1. Introducción

Este documento describe la configuración de iluminación del teclado y el slash bar (barra LED de la tapa) del portátil **ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV** bajo un sistema **CachyOS** con el compositor **Hyprrland** (entorno Omarchy).

El objetivo es proporcionar tres funcionalidades:

1. **Ciclar efectos Aura** del teclado con una tecla dedicada (Fn+F4).
2. **Modo ambiental** (*Screen Sync*): el teclado adopta dinámicamente el color dominante de la pantalla.
3. **Ciclar modos del slash bar** con Super+\..

2. Pila de software

Componente	Versión	Función
<code>asusctl</code>	6.3.7-1	CLI/daemon para hardware ASUS ROG
<code>asusd</code>	6.3.7-1	Servicio D-Bus (<code>xyz.ljones.Asusd</code>)
<code>grim</code>	—	Captura de pantalla en Wayland
<code>python-pillow</code>	12.2.0-1	Reescalado de imagen para color dominante
<code>busctl</code>	<code>systemd</code>	Lectura/escritura de propiedades D-Bus
<code>notify-send</code>	<code>libnotify</code>	Notificaciones de escritorio

El daemon `asusd` expone los siguientes objetos D-Bus relevantes:

- **Teclado Aura:**
`xyz.ljones.Asusd /xyz/ljones/aura/19b6_3_4 xyz.ljones.Aura`
- **Slash bar:**
`xyz.ljones.Asusd /xyz/ljones/aura/193b_4_5 xyz.ljones.Slash`

3. Scripts instalados

Todos los ejecutables se instalan en `~/.local/bin/` y requieren únicamente permisos de usuario.

3.1. keyboard-ambient

Demonio Python que captura continuamente la pantalla con `grim`, calcula el color dominante reescalando la imagen a 1×1 píxel, aplica un aumento de brillo si el pico es inferior a 80, y envía el color al teclado vía:

```
asusctl aura effect static -c RRGGBB
```

Parámetros opcionales:

Argumento	Rango	Defecto
<code>-fps</code>	0.5 – 10	4
<code>-brightness</code>	0.0 – 1.0	1.0

3.2. keyboard-ambient-toggle

Script Bash que activa o desactiva el modo ambiental:

- **Al activar:** guarda el efecto Aura actual (propiedad `LedModeData` de D-Bus) en `/tmp/keyboard-aura-state` y lanza `keyboard-ambient` en segundo plano.
- **Al desactivar:** detiene el demonio y restaura el efecto previo reconstruyendo el comando `asusctl aura effect ...` a partir de los datos guardados.

3.3. keyboard-aura-cycle

Avanza al siguiente efecto Aura (`asusctl aura effect -next-mode`), detiene el modo ambiental si estuviera activo, y muestra una notificación con el nombre del efecto.

Efectos disponibles (número D-Bus → nombre):

#	Nombre	Descripción
0	Static	Color fijo
1	Breathe	Pulsación suave
2	Rainbow Cycle	Ciclo de colores
3	Rainbow Wave	Ola de arcoíris
4	Stars	Estrellas
5	Rain	Lluvia
6	Highlight	Resaltar teclas activas
7	Laser	Láser
8	Ripple	Ondas
10	Pulse	Pulso
11	Comet	Cometa
12	Flash	Destello

3.4. keyboard-slash-cycle

Cicla entre los 16 modos del slash bar y muestra una notificación:

Static	Bounce	Slash	Loading
BitStream	Transmission	Flow	Flux
Phantom	Spectrum	Hazard	Interfacing
Ramp	GameOver	Start	Buzzer

Nota importante: El slash bar del modelo GA403UV solo se activa durante eventos del sistema (arranque, suspensión y apagado). No existe modo continuo; el cambio de modo se aplicará en el próximo evento.

4. Atajos de teclado

Los atajos se registran en `~/.config/hypr/bindings.conf` (Hyprland).

Tecla	Acción	Script
Fn+F4 (XF86Launch3)	Siguiente efecto Aura	<code>keyboard-aura-cycle</code>
Super+F4	Activar/desactivar modo ambiental	<code>keyboard-ambient-toggle</code>
Super+\<code>\</code>	Siguiente modo slash bar	<code>keyboard-slash-cycle</code>

Nota sobre Fn+F4: En este portátil la tecla Fn+F4 (AURA) genera el keycode 202 (KEY_PROG3 = XF86Launch3), *no* XF86KbdLightOnOff como podría esperarse. Se detectó leyendo directamente `/dev/input/event3`.

5. Instalación

El script `setup-keyboard-ambient.sh` instala todo de forma idempotente:

```
cd ~/Documentos/pc-config
bash setup-keyboard-ambient.sh
```

El script realiza las siguientes acciones:

1. Escribe los cuatro scripts en `~/.local/bin/` con permisos de ejecución.
2. Añade las tres líneas `bindd` a `~/.config/hypr/bindings.conf` si no existen.

Después de ejecutarlo, recarga Hyprland para que los atajos estén activos:

```
hyprctl reload
```

6. Resolución de problemas

El modo ambiental no restaura el efecto anterior

Comprueba que el archivo de estado fue creado correctamente:

```
cat /tmp/keyboard-aura-state
```

Si está vacío o no existe, verifica que `asusd` esté en ejecución:

```
systemctl status asusd
```

Fn+F4 no responde

Verifica el keycode real generado por esa tecla:

```
python3 -c "  
import struct, time, select  
fmt = 'llHHI'; sz = struct.calcsize(fmt)  
with open('/dev/input/event3', 'rb') as f:  
    r,_,_ = select.select([f],[],[],5)  
    if r:  
        _,_,t,c,v = struct.unpack(fmt, f.read(sz))  
        print(f'type={t} code={c} val={v}')
```

El slash bar no cambia visualmente

Es el comportamiento esperado en el modelo GA403UV. El slash bar solo muestra animaciones durante eventos de sistema. El modo guardado se aplicará la próxima vez que el equipo arranque, se suspenda o se apague.